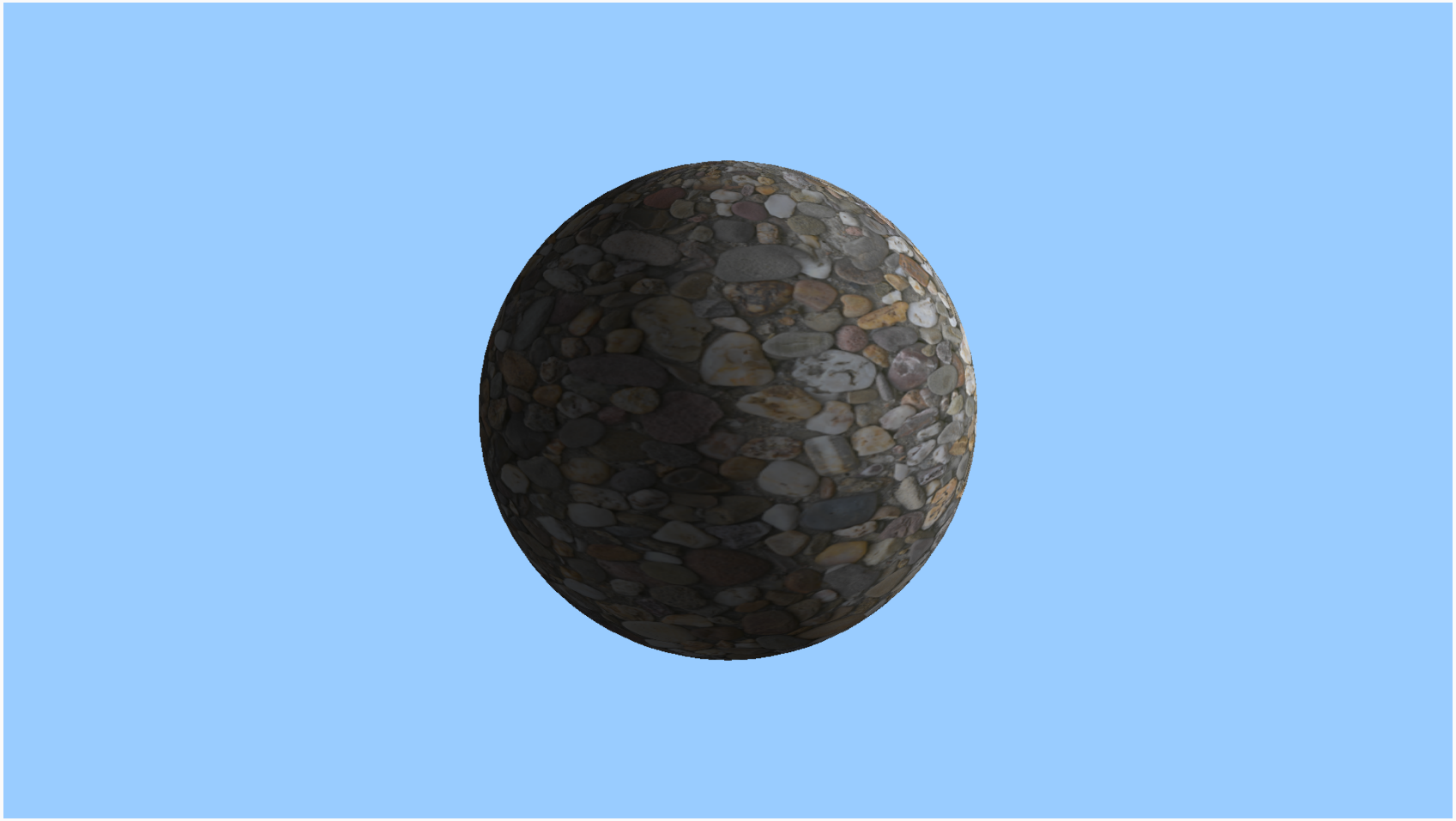
Компьютерная графика

Практика 10: Normal mapping, material mapping, environment mapping

2026

Практика 10



Задание 1

Готовимся к normal mapping

- Выводим нормаль к поверхности вместо цвета:

```
// let color = ...;
let color = normal * 0.5 + vec3(0.5);
```

Задание 1

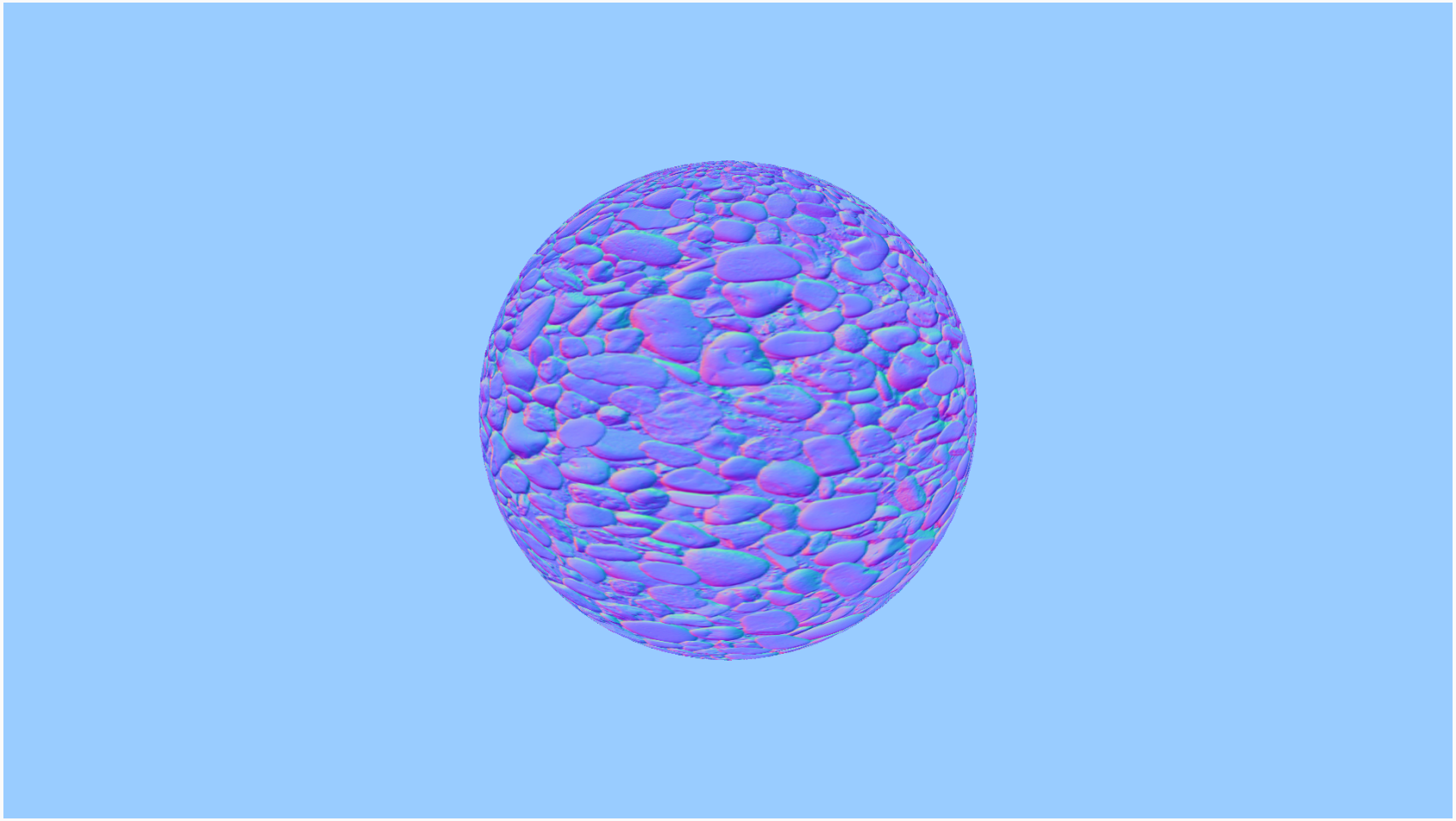


Задание 2

Читаем normal map

- Загружаем текстуру `normal.jpg` аналогично `albedo.jpg`
- Добавляем её в bind group layout и в bind group
- Добавляем её binding в шейдер
- Во фрагментном шейдере выводим её значение в качестве цвета

Задание 2

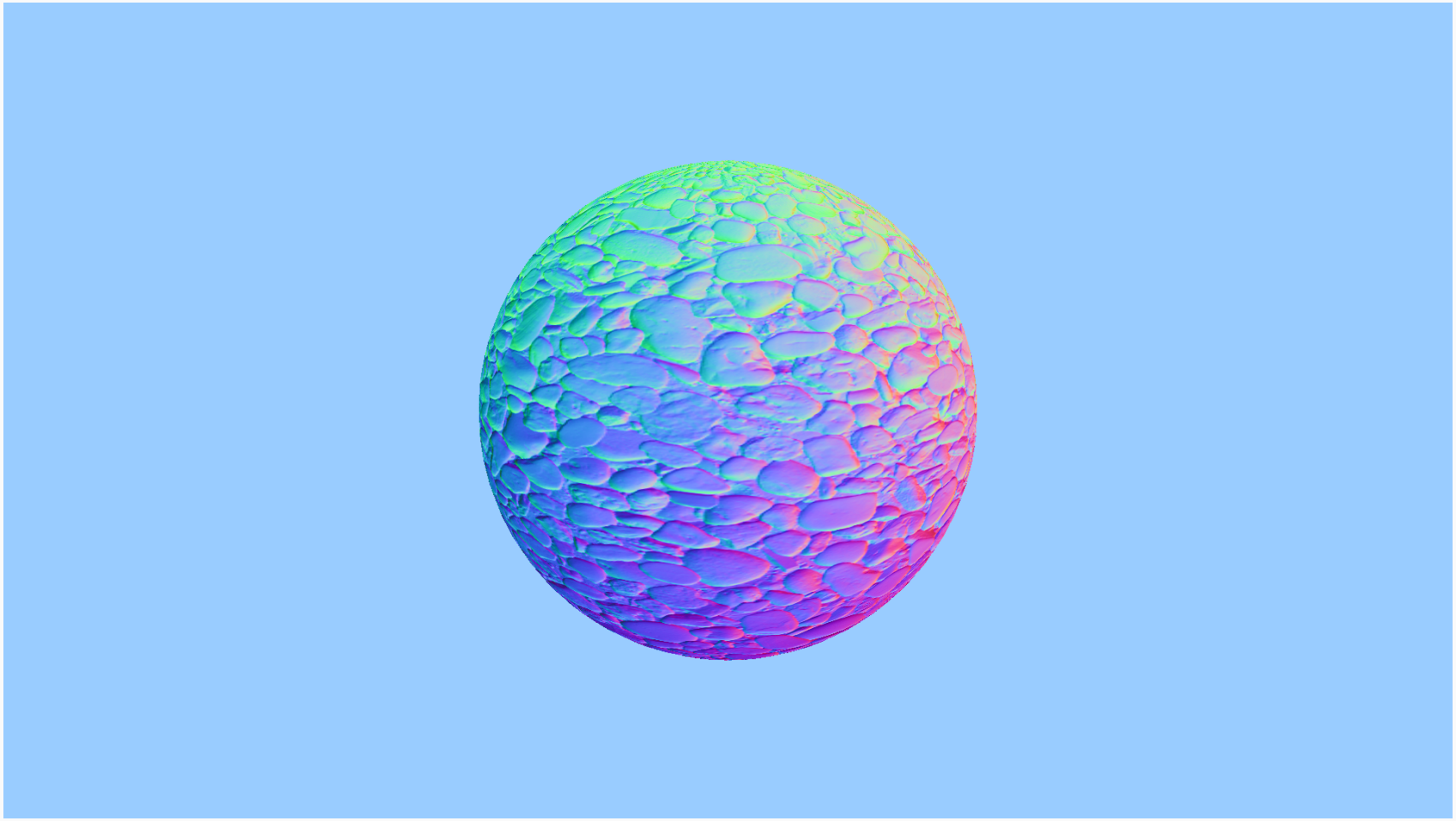


Задание 3

Вычисляем настоящие нормали

- Во фрагментном шейдере вычисляем bitangent вектор как
  `bitangent = cross(normal, tangent)`
- Вычисляем матрицу преобразования из normal map в мировые координаты как
  `tbn = mat3x3f(tangent, bitangent, normal)`
- Прочитанное из normal map значение переводим из [0, 1] в [-1, 1] и применяем матрицу:
  `real_normal = tbn * (textureSample(...).xyz * 2.0 - vec3f(1.0))`
- В качестве цвета используем новую нормаль:
  `color = real_normal * 0.5 + vec3(0.5)`

Задание 3

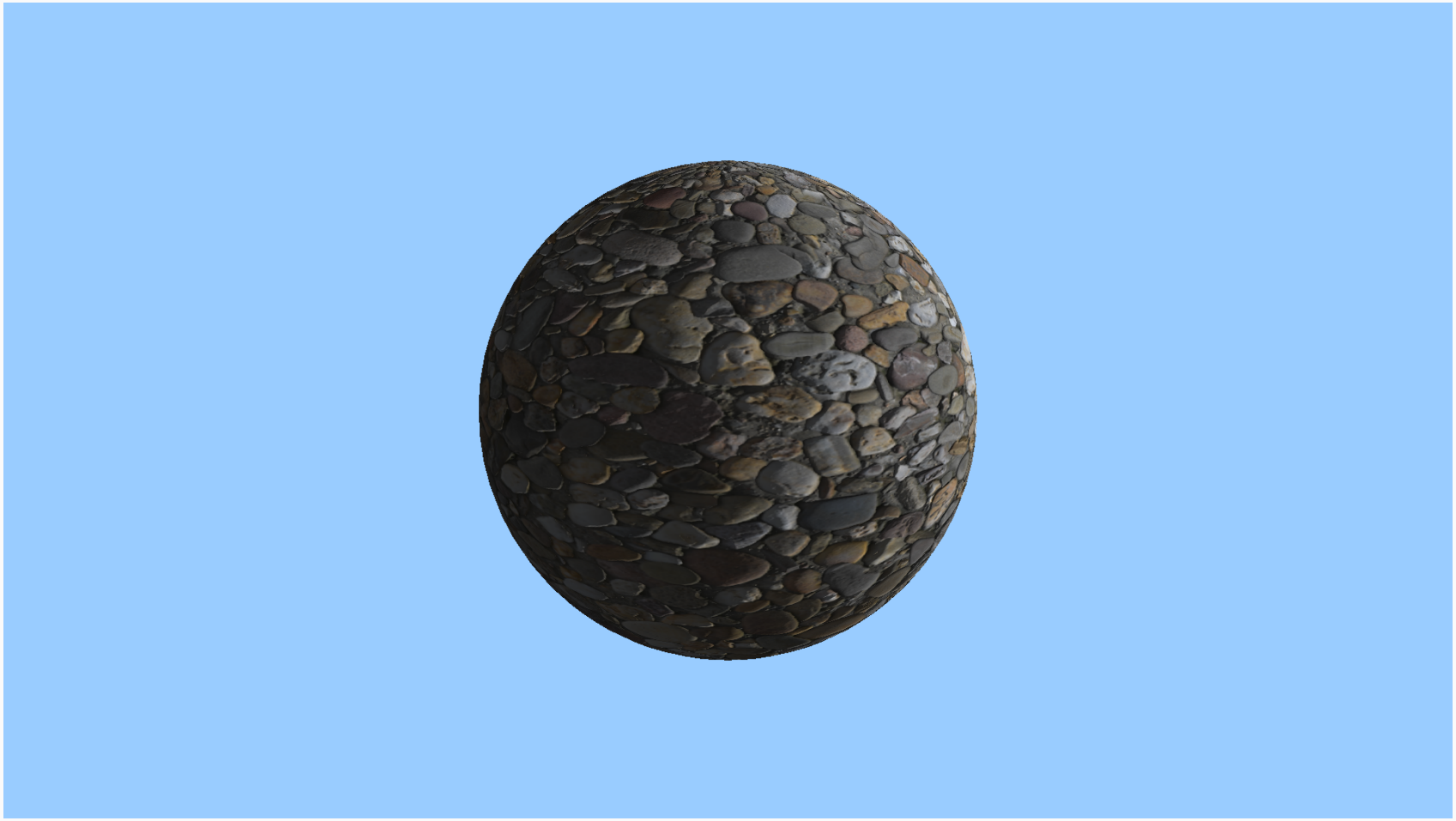


Задание 4

Используем настоящие нормали для освещения

- Во фрагментном шейдере возвращаем старое вычисление переменной `color`
- В вычислении освещения используем `real_normal` вместо `normal`

Задание 4

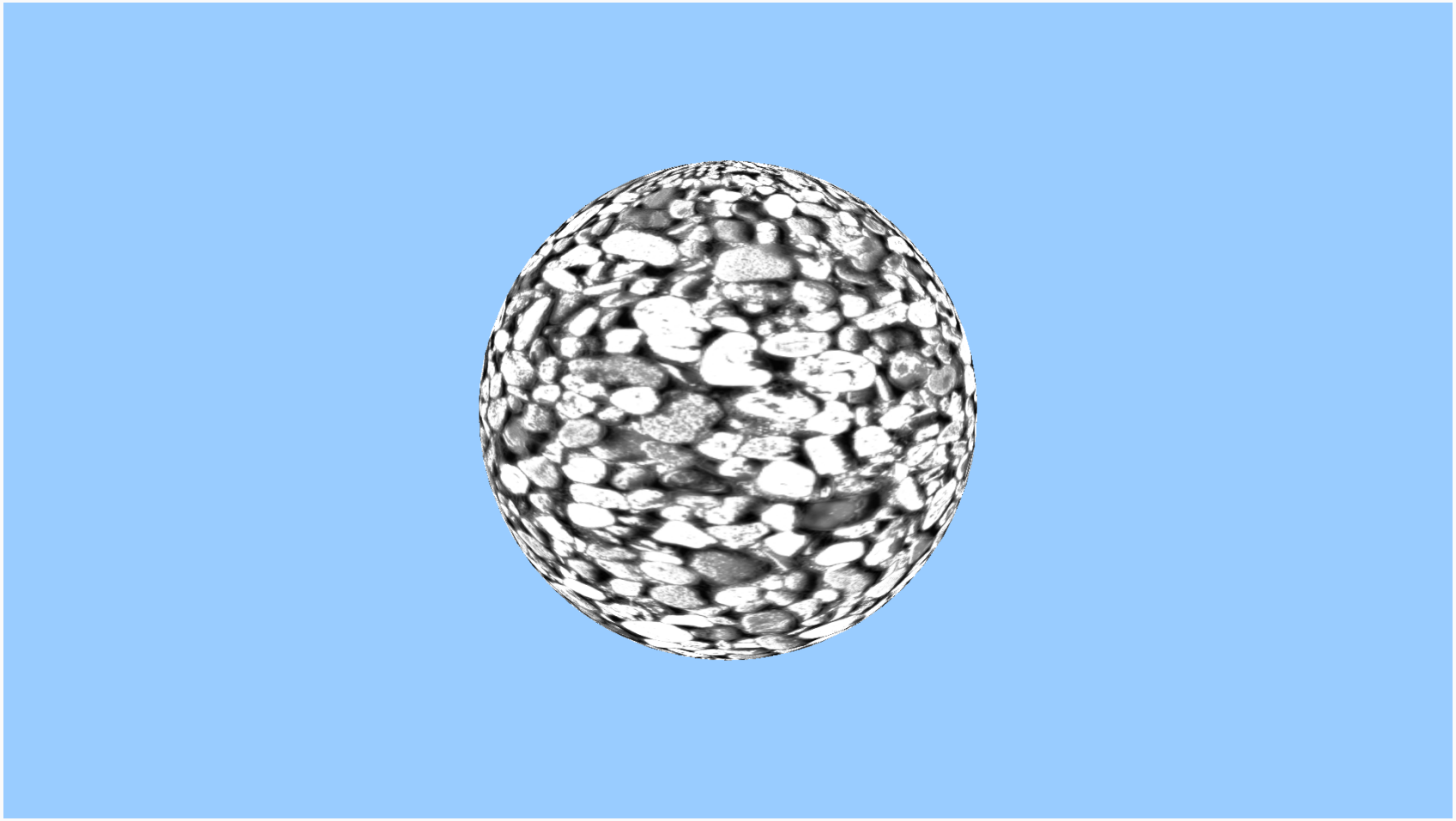


Задание 5

Готовимся к reflection + material mapping

- Загружаем текстуру `metalness.jpg` аналогично предыдущим (bind group layout, bind group, binding в шейдере)
- Читаем её в шейдере `metalness = textureSample(...)`
- В качестве цвета выводим `vec3f(metalness)`

Задание 5



Задание 6

Реализуем reflection mapping

- Загружаем текстуру `environment_map.jpg` аналогично предыдущим (bind group layout, bind group, binding в шейдере)
- Во фрагментном шейдере по положению камеры `camera.position` и положению пикселя `in.world_position` вычисляем направление на камеру
- С помощью новой нормали вычисляем направление отражённого луча: `dir = reflect(...)`

Задание 6

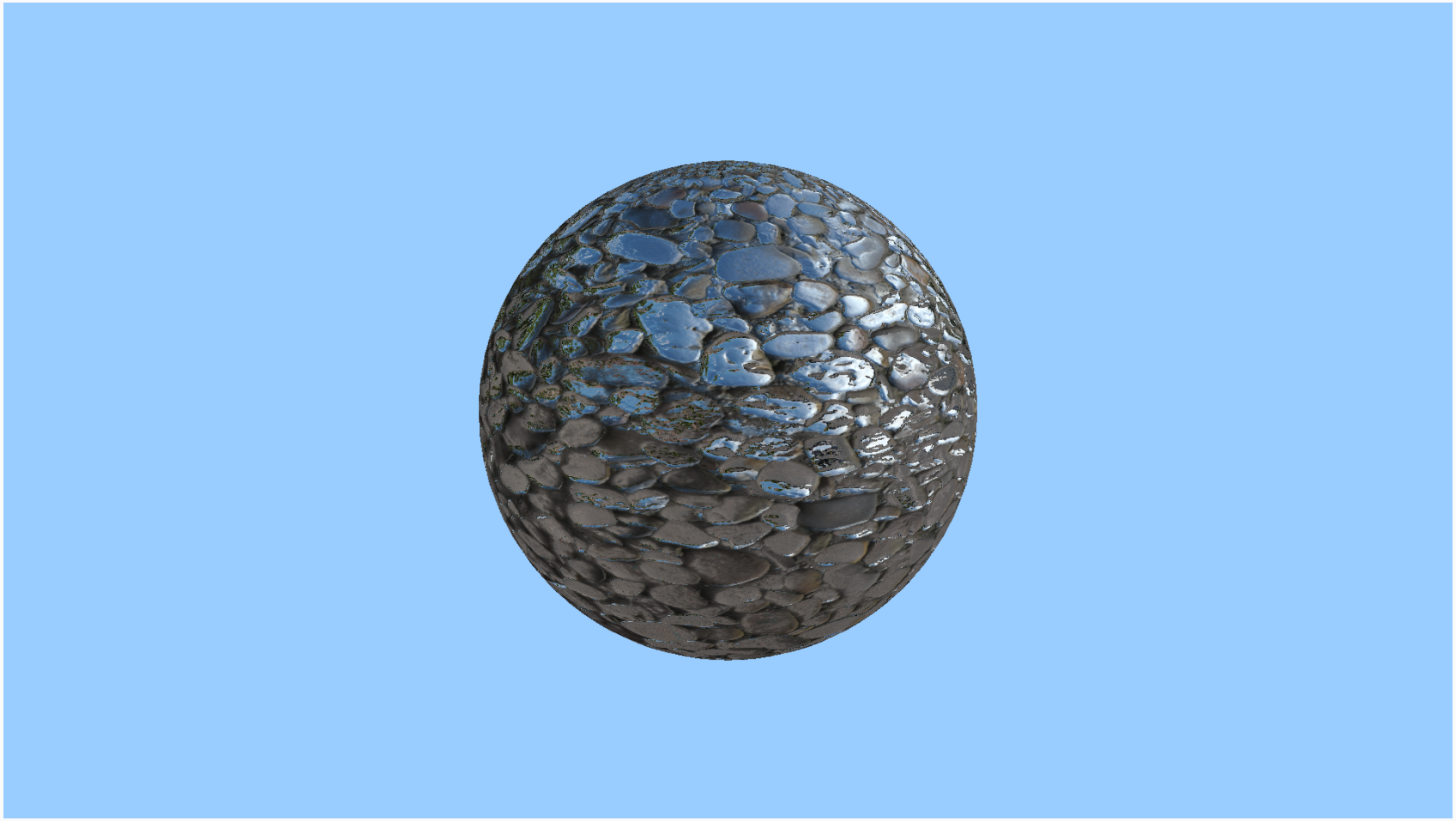
Реализуем reflection mapping

- Вычисляем текстурные координаты для environment map:

```
x = atan2(dir.z, dir.x) / PI * 0.5 + 0.5
y = - atan2(dir.y, length(dir.xz)) / PI + 0.5
```

- Читаем по этим координатам цвет из environment map:
  `reflected_color = textureSample(...)`
- В качестве итогого цвета берём
  `mix(color, reflected_color, metalness)` (где `color` – цвет, уже посчитанный из альбедо и освещения)

Задание 6



Задание 7*

Реализуем environment mapping

- Создаём новые pipeline и шейдер, которые рисуют один полноэкранный прямоугольник (напр. как в первой практике)
- Используя матрицу, обратную к view-projection, по ndc-координатам можно восстановить направление в пространстве (см. дополнение к 4ой лекции)
- Используем это направление, чтобы прочитать значение из environment map и вывести на экран
- **NB:** Этот pipeline не должен писать в буфер глубины! Для этого нужен или отдельный render pass, или правильная настройка depth-stencil state

Задание 7*

